

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V15 · 00:56:13 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (28).txt

Tema 3 — Grupos ácidos y básicos: pKa, disponibilidad del par libre e hibridación

Organización del trabajo con la tabla de pKa

En examen no vais a tener tiempo de justificar en profundidad: vais a ir muy justos de tiempo, así que habrá que hacer minijustificaciones, pero tampoco en exceso. Como ya se dijo, no hay que dibujar todas las formas resonantes: solo hay que iniciar el primer movimiento de flechas, y tampoco hace falta que sea muy elaborado. Lo importante de verdad es decir si el grupo del que se está hablando es ácido o base, y justificarlo brevemente.

Aunque ya se esté asignando el fármaco de trabajo a cada uno, de momento no hay que hacer nada con él todavía; lo importante ahora es ir estudiando la tabla de grupos con seriedad —leerla un par de veces al día y escribirla— para ir conociendo los grupos nuevos que van a aparecer este curso. El tema 1 y el tema 2 son más teóricos: basta con leerlos un par de veces cuando se pueda.

Grupos ácidos: hidrógenos sobre azufre u oxígeno

Todo hidrógeno que esté sobre un átomo de azufre o sobre un átomo de oxígeno va a ser siempre un hidrógeno ácido, y por tanto va a dar un grupo orgánico ácido. Esto es muy importante porque, cuando se hagan las especiaciones (las ionizaciones) del tema 3, hay que saber identificar bien estos grupos.

Los grupos ácidos parten con su protón y, según van bajando los pH, lo van perdiendo (nota: en realidad, según van *subiendo* los pH es cuando el ácido pierde el protón; conviene no confundirse con esto).

El problema de los hidrógenos sobre nitrógeno

Los problemas de identificación vienen cuando el hidrógeno aparece sobre un NH. La misión de una base es captar un hidrógeno con su par libre; para el amoníaco (la base orgánica de referencia por excelencia), a priori ese par está libre y disponible para captar un protón y actuar como base.

¿Cuándo deja de estar disponible ese par libre? Cuando hay:

- Un grupo **-R fuerte** próximo: por resonancia, la carga acaba en un heteroátomo (azufre, oxígeno o nitrógeno).
- O dos grupos **-R medios**: por resonancia, la carga acaba en un carbono.

Ejemplo: sulfonamidas

Una sulfonamida, si se le quita un hidrógeno, por resonancia la carga acaba cayendo sobre el oxígeno del grupo sulfonilo (no hace falta dibujar toda la resonancia completa, con dibujar el primer movimiento basta). Como esa carga por resonancia acaba en un heteroátomo (oxígeno), esto es un **-R fuerte**, y el par no queda disponible para actuar de base.

Ejemplo: diarilaminas

En la tabla de grupos neutros (que está en la misma hoja/foto que los grupos ácidos y básicos, en el material del tema o) aparecen las **diarilaminas**. Si al nitrógeno de una diarilamina se le quita el hidrógeno y se deja con carga negativa, ese par libre puede hacer resonancia hacia uno de los anillos bencénicos: la carga por resonancia acaba cayendo en un carbono, lo que constituye un **-R medio**. Al tener el nitrógeno de la diarilamina esta posibilidad de resonancia hacia dos anillos (dos **-R medios**), el par no queda disponible, y de entrada se concluye que no puede actuar como base.

Regla general: tanto si un grupo tiene un **-R fuerte** próximo, como si tiene dos **-R medios** próximos (carga cayendo en carbono en ambos casos), el par no está disponible para actuar de base.

En el caso de la sulfonamida: a priori será ácida, porque puede perder un hidrógeno (si tiene dos hidrógenos sobre el nitrógeno, como en el ejemplo, actúa de ácido débil, ya que al perder un hidrógeno queda su base conjugada estable). Si esa misma sulfonamida tuviera, en cambio, dos grupos CH₃ en vez de los dos hidrógenos sobre el nitrógeno, no tendría ningún hidrógeno que perder y sería **neutra**: no podría actuar ni de base (por el **-R fuerte**) ni de ácido (por no tener hidrógeno).

Regla resumen: todos los OH y todos los SH son ácidos. El problema real está siempre en los hidrógenos que están sobre nitrógeno, que hay que estudiar caso por caso.

Repaso de pKa de grupos neutros y ácidos

En la tabla de pKa, a los alcoholes se les asigna un pKa aproximado de 14. La amida ya quedó clara la clase anterior: no puede actuar de base porque tiene un **-R fuerte** del carbonilo al lado, pero sí es un ácido, aunque muy débil; pueden aparecer pKa en torno a 14 también para amidas.

Grupos básicos: el pKa que importa es siempre el pKa del ácido conjugado

Con lo que se trabaja siempre es con el **pKa**, nunca con el pKb: aunque se hable de bases, el valor que se maneja es el pKa de su ácido conjugado.

Recordatorio del criterio de fuerza: si un ácido carboxílico (COOH) tiene, por ejemplo, un pKa aproximado de 5, eso quiere decir que, de forma simplificada, hasta pH 5 el ácido está como COOH, y a partir de ese pH pasa a estar como COO⁻ (esto es una simplificación: en realidad hay un intervalo de aproximadamente ± 2 unidades de pH en torno al pKa donde coexisten ambas formas; la especiación completa se explicará en la próxima clase).

Las aminas parten siempre con un protón de más (protonadas) y, según sube el pH, se van desprotonando. Las aminas tienen un pKa aproximado de 9 (con variaciones según el tipo), lo que significa que, al superar ese pH, la amina pasa a estar neutra.

Recordatorio de fuerza ácido/base según el pH fisiológico (7,4):

- Un ácido con pKa menor de 7,4 es un **ácido fuerte**.
- Una base con pKa mayor de 7,4 (es decir, capaz de retener su protón, con NH₃⁺ por encima del pH fisiológico) es una **base fuerte**.

Alquilaminas: primarias, secundarias y terciarias

Las alquilaminas están sobre un resto alcano. La clasificación en primaria, secundaria o terciaria depende siempre del número de **carbonos** a los que está unido el nitrógeno (no del número de hidrógenos):

- **Amina primaria:** unida a un solo carbono.
- **Amina secundaria:** unida a dos carbonos (incluso si es cíclica, sigue teniendo un hidrógeno sobre el nitrógeno).
- **Amina terciaria:** unida a tres carbonos.

Para saber si una amina puede actuar de base, lo primero que hay que preguntarse siempre es si tiene el par disponible o no; ya se ha visto cuándo no está disponible (con un -R fuerte, o con dos -R medios). Si ninguna de las tres aminas anteriores puede formar ninguna forma resonante, el par está disponible en los tres casos, y las tres son bases.

Valores de pKa: las aminas secundarias son ligeramente más básicas (pKa entre 10 y 11) que las primarias y terciarias, aunque todas están por encima de 7,4 y por tanto son bases fuertes.

Por qué la secundaria es un poco más básica

En la amina secundaria, los grupos CH₃ tienen un efecto **inductivo +I** (alejan electrones hacia el nitrógeno, que es el átomo más electronegativo). Como el nitrógeno ya tenía un par libre disponible y, además, los CH₃ le acercan densidad electrónica, sube un poco su carácter básico.

En la amina primaria solo hay un +I, así que su basicidad queda un poco por debajo, entre 9 y 10.

En la amina terciaria, aunque hay tres grupos +I (en teoría debería ser la más básica de las tres), hay un mayor **impedimento estérico**, que dificulta que el par libre llegue a atacar al protón; por eso,

pese al mayor efecto inductivo, la terciaria no resulta más básica que la secundaria.

Regla general de efectos electrónicos sobre el pKa: los grupos **-R** (dobles y triples enlaces) y los grupos **-I** (todos los grupos orgánicos excepto el CH₃) dan acidez y bajan el pKa (porque estabilizan la base conjugada con carga negativa). Los grupos **+R** (grupos con pares libres, tipo alcohol o amina) y los grupos **+I** (esencialmente el CH₃, y en general los carbonos sencillos) dan basicidad y suben el pKa.

Arilamina vs. amina aromática

Cuidado con no confundir estos dos términos:

- **Arilamina:** es una amina que "sale" del benceno (el nitrógeno cuelga del anillo, pero no forma parte de él). Es, en el fondo, una amina primaria unida a un aromático.
- **Amina aromática:** es una amina que está integrada dentro del propio anillo aromático (como la piridina). El año pasado, en los grupos aromáticos solo se veía benceno, nunca heteroátomos dentro del anillo; este año sí van a aparecer.

Arilamina: comparación con una amina primaria alifática

Una amina primaria alifática tiene un pKa de aproximadamente 9-10 (es una base fuerte a pH fisiológico). Una arilamina, en cambio, es más ácida (menos básica), con un pKa aproximado de 4-5 (una **base débil**).

¿Por qué? Lo primero que hay que pensar siempre es la disponibilidad del par libre. En la amina primaria alifática, el par está totalmente disponible. En la arilamina, en cambio, el nitrógeno tiene un **-R medio** hacia el anillo bencénico: el par puede ir a captar un protón, pero también puede "irse de paseo" por el benceno mediante resonancia. Esto hace que sea menos básica.

Cuando la amina tiene dos bencenos alrededor (la diarilamina, ya vista en la tabla de neutros), el par ya no está disponible en absoluto y el grupo no puede actuar de base — recordad que ese mismo grupo, con un hidrógeno sobre el nitrógeno, sí puede llegar a actuar como ácido débil.

En resumen: la sulfonamida y las diarilaminas muestran hasta qué punto los grupos **-R** pueden anular por completo el carácter básico de un nitrógeno, e incluso convertirlo en un grupo capaz de actuar como ácido débil. La sulfonamida va a aparecer mucho en los fármacos de este curso.

Aminas aromáticas: hibridación y ausencia de resonancia

Las aminas aromáticas (el nitrógeno dentro del anillo, tipo piridina) son también bases débiles, con un pKa aproximado entre 4 y 6.

Para entender por qué no pueden resonar (y por tanto por qué mantienen su basicidad relativamente intacta a pesar de estar en un anillo), hay que repasar la hibridación:

- Contando enlaces para determinar la hibridación: los enlaces dobles y triples cuentan como uno (no como dos), y hay que sumar también los pares libres.

- Un nitrógeno con, por ejemplo, un enlace a benceno, dos enlaces a hidrógeno y un par libre, tiene 4 "grupos" alrededor: necesita 4 orbitales híbridos, es decir, es **sp³**, con geometría **tetraédrica**.
- Cualquier átomo con un doble enlace (por ejemplo, dentro de un anillo aromático) es **sp²**, con geometría **trigonal plana**: todo lo que tiene doble enlace es plano y no puede moverse (girar) libremente.
- Un átomo con un triple enlace (o dos dobles enlaces) es **sp, lineal** (recordad los alquinos: un carbono sp no puede girar respecto al siguiente o anterior; esto también se vio en las reacciones SN₂, donde el ataque por detrás produce una inversión).

En la amina aromática de tipo piridina, el nitrógeno tiene hibridación **sp²** (dos enlaces dobles/sencillos dentro del anillo más el par libre = geometría trigonal plana, típica de todo lo que forma parte de un anillo aromático). Ese par libre, al estar en un orbital sp² en el plano del anillo (no en el sistema π), **no puede formar formas resonantes** hacia el anillo sin romper la aromaticidad del ciclo; por tanto, la amina aromática nunca tiene forma resonante que le quite el par disponible, y siempre va a comportarse como una base débil con un pK_a en el rango de 4 a 6.

Comparación con el nitrilo (grupo neutro de la tabla): el carbono del nitrilo, con un triple enlace, tiene hibridación **sp** y geometría lineal. Todos los grupos con hibridación sp (lineales) nunca van a actuar de base.

Iminas

Se retoma un grupo del tema 13 de orgánica: cuando un carbonilo reacciona con una amina primaria, se forma una **imina** (carbono con doble enlace a nitrógeno). El par del nitrógeno está totalmente disponible y no puede resonar; aun así, las iminas son bases débiles, con un pK_a aproximado de 3-4.

Amidina y guanidina: las bases más fuertes

La **amidina** es una de las bases más fuertes que vamos a encontrar. Estructura: un carbono con doble enlace a un nitrógeno y, además, otro nitrógeno con un par libre — el conjunto forma el grupo amidina. Es una base fuerte, con un pK_a aproximado de 10-11, lo que significa que está protonada hasta pH muy altos.

De los dos nitrógenos de la amidina, el que actúa como base y se protona es siempre el del **doble enlace** (no el del NH₂ simple). El nitrógeno tipo amina (NH₂) de la amidina, si se le quita el hidrógeno, puede formar una resonancia en la que la carga negativa acaba cayendo sobre el otro nitrógeno (heteroátomo), lo cual es un -R fuerte que anula su disponibilidad. Por el contrario, el par libre del nitrógeno del doble enlace no tiene ninguna resonancia posible que lo retire, así que queda totalmente disponible: es este nitrógeno el que se protona y el que después se desprotona en el equilibrio de especiación.

La **guanidina** es como la amidina pero con un nitrógeno más. Todos los efectos +I de los grupos alrededor hacen que sea todavía más básica y le suben el pK_a. Igual que en la amidina, el nitrógeno que actúa como base es el del doble enlace (el que no tiene ninguna resonancia posible que lo comprometa); los otros nitrógenos (tipo NH₂), si se les quita el hidrógeno, pueden resonar y perder

disponibilidad. La guanidina es el grupo más básico que vamos a ver, con diferencia: a pH fisiológico es prácticamente imposible que esté desprotonada.

Recordad las bases púricas y pirimidínicas: contienen muchas amidinas y guanidinas.

Resumen para la próxima clase

Con esto quedan vistos los grupos ácidos y básicos principales: hidrógenos sobre azufre/oxígeno (ácidos), sulfonamidas y diarilaminas (el problema del nitrógeno con $-R$ fuerte o $-R$ medio), alquilaminas primarias/secundarias/terciarias, arilaminas, aminas aromáticas, iminas, amidinas y guanidinas. Hay que aprenderse bien los grupos y sus pKa, porque en la próxima clase se empieza ya a especiar fármacos completos, que va a ser fundamental para el resto de la asignatura.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.